Лабораторная работа №17

Презентация

Дзахмишев Камбулат Заурович

31 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Дзахмишев Камбулат Заурович
- студент 3 курса
- Российский университет дружбы народов
- 1132221887@pfur.ru
- https://github.com/kzdzakhmishev/study_2024-2025_simmod

Цель работы

Были даны задания для самостоятельного выполнение. Они приведены далее.

Выполнение лабораторной работы

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий A, B и C. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов A и B могут решаться одновременно, а задания класса C монополизируют ЭВМ. Задания класса A посту- пают через 20 ± 5 мин, класса B — через 20 ± 10 мин, класса C — через 28 ± 5 мин и требуют для выполнения: класс A — 20 ± 5 мин, класс B — 21 ± 3 мин, класс C — 28 ± 5 мин. Задачи класса C загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов A и B могут дозагружаться к решающей задаче. Смоделировать работу ЭВМ за 80 ч. Определить её загрузку.

Untitled Model 1

```
ram STORAGE 2
;моделирование заданий класса A
GENERATE 20,5
QUEUE class_A
ENTER ram,1
DEPART class_A
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE 0
;моделирование заданий класса B
GENERATE 20,10
QUEUE class_A
```

Выполнение лабораторной работы

```
              NAME                          VALUE
          CLASS_A                        10001.000
          RAM                            10000.000


 LABEL                LOC  BLOCK TYPE      ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                       1   GENERATE            240           0       0
                       2   QUEUE               240           4       0
                       3   ENTER               236           0       0
                       4   DEPART              236           0       0
                       5   ADVANCE             236           1       0
                       6   LEAVE               235           0       0
                       7   TERMINATE           235           0       0
                       8   GENERATE            236           0       0
                       9   QUEUE               236           5       0
                      10   ENTER               231           0       0
                      11   DEPART              231           0       0
                      12   ADVANCE             231           1       0
                      13   LEAVE               230           0       0
                      14   TERMINATE           230           0       0
                      15   GENERATE            172           0       0
                      16   QUEUE               172         172       0
                      17   ENTER                 0           0       0
                      18   DEPART                0           0       0
                      19   ADVANCE               0           0       0
                      20   LEAVE                 0           0       0
                      21   TERMINATE             0           0       0
                      22   GENERATE              1           0       0
                      23   TERMINATE             1           0       0


QUEUE                 MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 CLASS_A              183  181   648       4    92.354   684.105   688.354    0


STORAGE               CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 RAM                    2    0    0    2      467   1   1.988  0.994     0  181


FEC XN    PRI          BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   650     0         4803.512    650       0      1
   636     0         4805.704    636       5      6
   651     0         4807.869    651       0     15
   637     0         4810.369    637      12     13
   652     0         4813.506    652       0      8
   653     0         9600.000    653       0     22
```

Выполнение лабораторной работы

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром. В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна.

Выполнение лабораторной работы

Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой — для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине. Требуется: – выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток; – подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром; – определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 2

```
;посадка
GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN 1,0
QUEUE arrival
landing GATE NU runway,wait
SEIZE runway
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

;ожидание
wait TEST L p1,5,goaway
ADVANCE 5
ASSIGN 1+,1
TRANSFER 0,landing
goaway SEIZE reserve
DEPART arrival
RELEASE reserve
TERMINATE 0

;взлет
GENERATE 10,2,,,2
QUEUE takeoff
SEIZE runway
DEPART takeoff
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

;таймер
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1
```

Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 2.16.1 - REPORT

```
                GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.16.1

                    суббота, мая 31, 2025 18:56:29

         START TIME              END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
             0.000              1440.000     26           1         0

             NAME                     VALUE
         ARRIVAL                  10002.000
         GOAWAY                      14.000
         LANDING                      4.000
         RESERVE                UNSPECIFIED
         RUNWAY                   10001.000
         TAKEOFF                  10000.000
         WAIT                        10.000

 LABEL              LOC   BLOCK TYPE      ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                     1    GENERATE          146           0     0
                     2    ASSIGN            146           0     0
                     3    QUEUE             146           0     0
 LANDING             4    GATE              184           0     0
                     5    SEIZE             146           0     0
                     6    DEPART            146           0     0
                     7    ADVANCE           146           0     0
                     8    RELEASE           146           0     0
                     9    TERMINATE         146           0     0
 WAIT               10    TEST               38           0     0
                    11    ADVANCE            38           0     0
                    12    ASSIGN             38           0     0
                    13    TRANSFER           38           0     0
 GOAWAY             14    SEIZE               0           0     0
                    15    DEPART              0           0     0
                    16    RELEASE             0           0     0
                    17    TERMINATE           0           0     0
                    18    GENERATE          142           0     0
                    19    QUEUE             142           0     0
                    20    SEIZE             142           0     0
                    21    DEPART            142           0     0
                    22    ADVANCE           142           0     0
                    23    RELEASE           142           0     0
                    24    TERMINATE         142           0     0
                    25    GENERATE            1           0     0
                    26    TERMINATE           1           0     0

 FACILITY          ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 RUNWAY                288  0.400     2.000     1     0    0    0    0    0
 QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
  TAKEOFF             1    0   142     114     0.017    0.173     0.880    0
  ARRIVAL             2    0   146     114     0.132    1.301     5.937    0

 FEC XN    PRI        BDT       ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    290     2      1440.749     290      0      18
    291     1      1445.367     291      0       1
    292     0      2880.000     292      0      25
```

Выполнение лабораторной работы

Морские суда прибывают в порт каждые [a ± δ] часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту [b ± ε] часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта.

Выполнение лабораторной работы

Исходные данные: 1) a = 20 ч, δ = 5 ч, b = 10 ч, ε = 3 ч, N = 10, M = 3; 2) a = 30 ч, δ = 10 ч, b = 8 ч, ε = 4 ч, N = 6, M = 2.

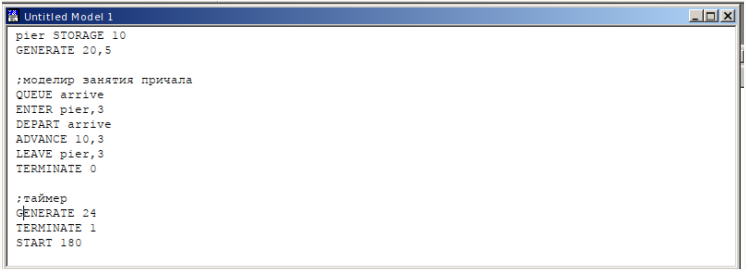

Рис. 5: Модель работы морского порта при исхожных данных 1).

Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 1.2.1 - REPORT

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
ARRIVE	10001.000
PIER	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	215	0	0
	2	QUEUE	215	0	0
	3	ENTER	215	0	0
	4	DEPART	215	0	0
	5	ADVANCE	215	1	0
	6	LEAVE	214	0	0
	7	TERMINATE	214	0	0
	8	GENERATE	180	0	0
	9	TERMINATE	180	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
ARRIVE	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	10	7	0	3	645	1	1.485	0.148	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
395	0	4324.260	395	5	6		
396	0	4335.233	396	0	1		
397	0	4344.000	397	0	8		

Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 2

```
pier STORAGE 6
GENERATE 30,10

QUEUE arrive
ENTER pier,2
DEPART arrive
ADVANCE 8,4
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

;таймер
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180
```

Выполнение лабораторной работы

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	143	0	0
	2	QUEUE	143	0	0
	3	ENTER	143	0	0
	4	DEPART	143	0	0
	5	ADVANCE	143	1	0
	6	LEAVE	142	0	0
	7	TERMINATE	142	0	0
	8	GENERATE	180	0	0
	9	TERMINATE	180	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
ARRIVE	1	0	143	143	0.000	0.000	0.000	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	6	4	0	2	286	1	0.524	0.087	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
322	0	4325.892	322	5	6		
324	0	4336.699	324	0	1		
325	0	4344.000	325	0	8		

Рис. 8: Отчёт по модели работы морского порта при исхожных данных 2).

Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 2

```
pier STORAGE 2
GENERATE 20,10

QUEUE arrive
ENTER pier,2
DEPART arrive
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

;таймер
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180
```

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 2.6.1 - REPORT

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	214	0	0
	2	QUEUE	214	0	0
	3	ENTER	214	0	0
	4	DEPART	214	0	0
	5	ADVANCE	214	1	0
	6	LEAVE	213	0	0
	7	TERMINATE	213	0	0
	8	GENERATE	180	0	0
	9	TERMINATE	180	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
ARRIVE	1	0	214	206	0.002	0.049	1.312	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	2	0	0	2	428	1	0.986	0.493	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
394	0	4322.307	394	5	6		
395	0	4327.813	395	0	1		
396	0	4344.000	396	0	8		

Рис. 10: Отчёт по модели работы морского порта с другими параметрами хранилища порта и времени пребывания судов в порту.

Вывод

Вывод

В ходе данной лабораторной работы получилось построить: модель работы аэропорта, модель работы вычислительного центра, модель работы морского порта.